

AI 代理可在幾秒內將原始資料轉換為預測結果

來源：<https://codelabs.developers.google.com/next26/gen-keynote/raw-data-forecasting?hl=zh-tw>

步驟數：14

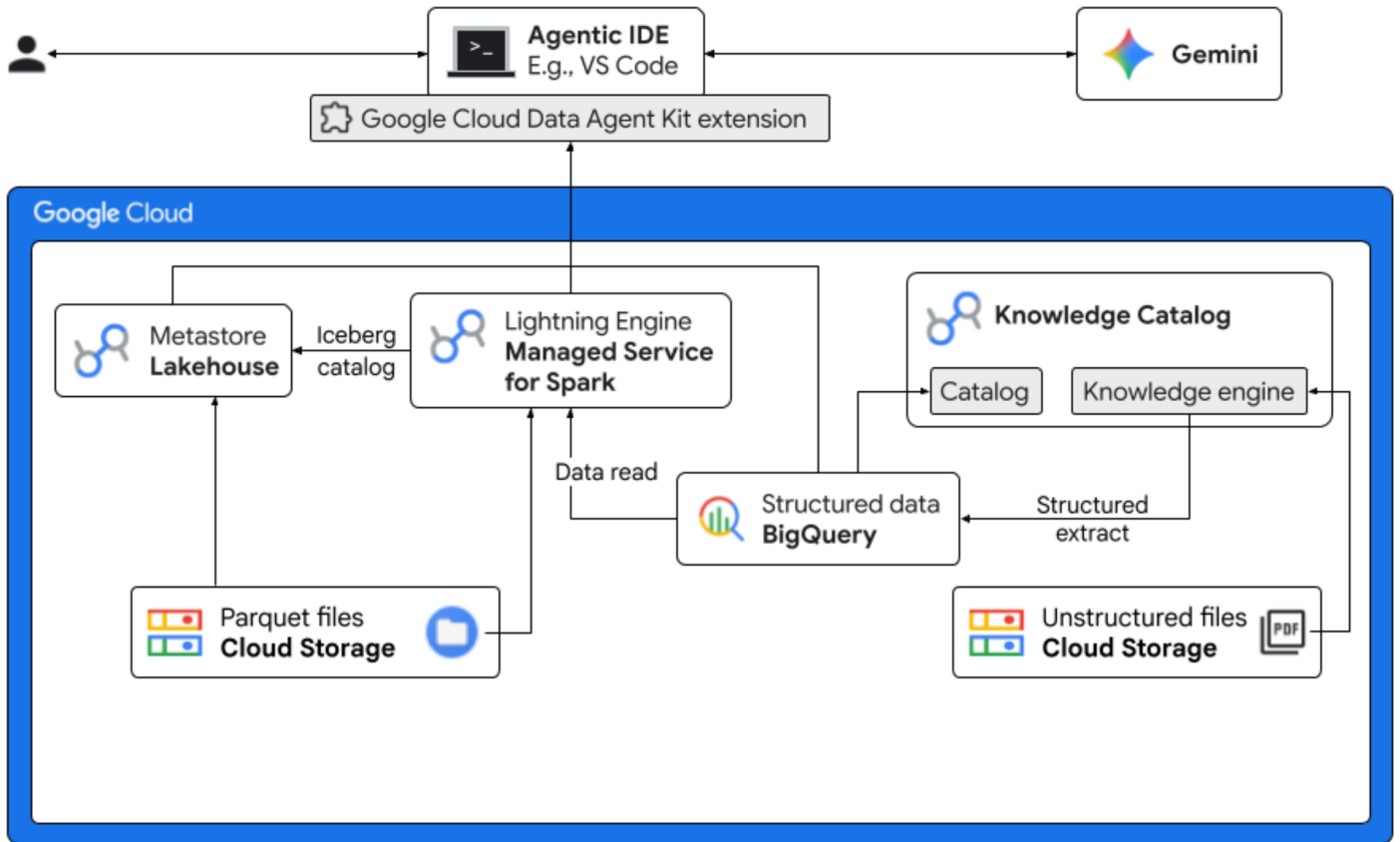
運用 AI 從多模態資料中擷取知識，並建構語意層。使用 Spark 連線及處理資料。在幾秒內模擬及預測結果。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 事前準備](#)
3. [3. 為 Froyo 客戶資料設定 Lakehouse](#)
4. [4. 設定虛擬私有雲網路](#)
5. [5. 建立及執行 Spark 工作](#)
6. [6. 從 BigQuery 查詢資料表](#)
7. [7. 設定非結構化產品資料檔案](#)
8. [8. 管理 DataScan 作業的權限](#)
9. [9. 設定 Knowledge Catalog](#)
10. [10. 語意擷取](#)
11. [11. 設定 IDE，以便進行代理程式資料分析](#)
12. [12. 執行代理式資料分析](#)
13. [13. 清除所用資源](#)
14. [14. 恭喜](#)

1. 簡介

在本程式碼研究室中，您將扮演虛構的 Froyo 公司資料科學家，為新產品口味「午夜漩渦」進行行銷活動。為確保全球發布成功，企業必須回答有關成分、市場需求和投資報酬率 (ROI) 的重要問題。這個端對端工作流程會示範如何使用 [Google Cloud 的 Knowledge Catalog](#) (舊稱 Dataplex) 和 [Lakehouse for Apache Iceberg](#) (舊稱 BigLake)，透過統一的治理層，在 IDE (VS Code) 中使用 Gemini，彌合「暗」非結構化資料的差距，並提供可執行的商業智慧。



學習內容

- **非結構化探索：**Knowledge Catalog DataScan 會檢索儲存在 Cloud Storage 中的 PDF 食譜。在 BigQuery 中為掃描的 PDF 建立物件資料表。系統會使用 Vertex AI 語意推論技術「讀取」PDF，擷取產品、過敏原、成分和相關屬性的結構化資訊。然後智慧地為 PDF 中儲存的資料產生結構定義。
- **統一中繼資料：**從 PDF 檔案擷取的資料會直接儲存在 BigQuery 中，做為原生寬資料表，並建立檢視區塊來輔助常見查詢。含有歷來銷售資料的獨立輸入資料集，儲存在 Google Cloud Storage 的 Apache Iceberg 資料表中。在後續步驟中，這個 Iceberg 資料表會與 BigQuery 中擷取的資料彙整。
- **跨引擎分析：**使用 [Managed Service for Apache Spark](#) (舊稱 Dataproc) 和 Iceberg REST 目錄，您將結合這個新的 PDF 中繼資料和推論的結構化語意資料 (來自 BigQuery 表格和檢視區塊)，以及儲存在 Google Cloud Storage 上 Apache Iceberg 表格中的結構化銷售資料。這項作業由 Managed Apache Spark 互動式工作階段範本控管，該範本會做為 Jupyter Notebook 核心，確保 Spark 工作的一致安全性和運算設定。
- **語意洞察：**將推斷的產品資料與客戶和銷售資料 (在 BigQuery 中) 合併後，這個試用版就能擷取洞察資料，例如識別過敏原資料和收益預測。
- **自主式管理：**從探索掃描到 Spark 執行，整個生命週期都透過 Gemini 適用範本、指令、規則和代理程式驅動的自動化程序進行協調，證明 AI 可以管理支援數據分析的基礎架構。

軟硬體需求

完成本程式碼研究室可能會產生費用，一般使用情況下預估費用不到 \$5 美元。如要根據預估用量或目前價格取得詳細的費用估算結果，請使用 [Google Cloud Pricing Calculator](#)。

請確認您已具備下列先決條件，可完成程式碼研究室。

- [Chrome](#) 網路瀏覽器。
 - 如果您使用「開始前」一節中提供的試用金，請使用個人 Gmail 帳戶。
 - [下載並安裝 Visual Studio \(VS\) Code](#)。
-

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 事前準備

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

建立 Google Cloud 專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，[選取或建立 Google Cloud 專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。

啟動 Cloud Shell

Cloud Shell 是在 Google Cloud 中運作的指令列環境，已預先載入必要工具。

1. 點選 Google Cloud 控制台頂端的「啟用 Cloud Shell」。
2. 連至 Cloud Shell 後，請驗證您的驗證：

```
gcloud auth list
```

3. 確認專案已設定完成：

```
gcloud config get project
```

4. 如果專案未如預期設定，請設定專案：

```
export PROJECT_ID=<YOUR_PROJECT_ID>
gcloud config set project $PROJECT_ID
```

啟用必要的 API

執行下列指令，啟用所有必要的 API：

```
gcloud services enable \  
  dataplex.googleapis.com \  
  datacatalog.googleapis.com \  
  discoveryengine.googleapis.com \  
  bigqueryconnection.googleapis.com \  
  bigquery.googleapis.com \  
  biglake.googleapis.com \  
  dataproc.googleapis.com \  
  metastore.googleapis.com \  
  dataform.googleapis.com \  
  notebooks.googleapis.com \  
  aiplatform.googleapis.com \  
  cloudresourcemanager.googleapis.com \  
  serviceusage.googleapis.com \  
  secretmanager.googleapis.com \  
  storage.googleapis.com
```

下載程式碼研究室素材資源

[這個存放區](#) 包含 Parquet、食譜、供應商、copilot-instructions.md、template.yaml 和 quickstart.py 檔案，可用於本程式碼研究室。請務必下載這些檔案。

如要下載檔案，請按照下列步驟操作：

1. 在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```
git clone --depth 1 --filter=blob:none --sparse  
https://github.com/GoogleCloudPlatform/next-26-keynotes.git
```

2. 前往新建立的資料夾：

```
cd next-26-keynotes
```

3. 提取「data-cloud-demo」資料夾

```
git sparse-checkout set genkey/data-cloud-demo
```

4. 結帳完成後，請前往 `data-cloud-demo` 資料夾並解壓縮 ZIP 檔案，存取程式碼研究室資產。
-

3. 為 Froyo 客戶資料設定 Lakehouse

在本節中，您會在 Lakehouse 中建立目錄，以便在工作流程中使用 Lakehouse 中繼存放區。為所有 Iceberg 資料提供單一事實來源，在查詢引擎之間建立互通性。查詢引擎 (例如 Apache Spark) 可透過這項服務，以一致的方式探索、讀取中繼資料及管理 Iceberg 資料表。

必要的角色

確認您具備下列 Identity and Access Management (IAM) 角色：

- `roles/biglake.viewer`
- `roles/bigquery.user`
- `roles/bigquery.dataEditor`
- `roles/biglake.editor`
- `roles/biglake.metadataViewer`
- `roles/bigquery.connectionUser`
- `roles/storage.objectUser`
- `roles/storage.objectViewer`
- `roles/storage.objectCreator`
- `roles/storage.admin`

如要進一步瞭解如何授予 IAM 角色，請參閱「[授予 IAM 角色](#)」。

您可以授予 `BigQuery Admin` 和 `BigLake Admin` 角色進行暫時的試用，但在正式環境中，請限制特定角色和權限的存取權。

使用值區建立 Lakehouse 目錄

建立 Lakehouse 目錄，管理 Iceberg 資料表的中繼資料。您可以在 Spark 工作中連線至這個目錄，建立及查詢 Iceberg 資料表。

1. 前往 Google Cloud 控制台中的「Lakehouse」[Lakehouse](#)。
2. 按一下「建立目錄」。「建立目錄」頁面隨即開啟。
3. 在「目錄類型」部分，選取「Iceberg Rest 目錄」。
4. 在「選取 Lakehouse 目錄 bucket 選項」部分，選取「單一 bucket 目錄」。
5. 在「Default catalog Cloud Storage bucket」(預設目錄 Cloud Storage bucket) 中，依序點選「Browse」(瀏覽) 和「Create new bucket」(建立新 bucket)。
6. 在「Create a bucket」(建立 bucket) 頁面中執行下列操作：
7. 在「開始使用」部分，輸入符合[值區名稱規定](#)的全域不重複名稱。
8. 在「Choose where to store your data」(選擇資料的儲存位置) 專區中，選取「Region」(區域) 做為「Location type」(位置類型)，然後輸入區域。例如：`us-west1`。
9. 在「選取如何控制物件的存取權」部分，取消勾選「強制禁止公開存取這個 bucket」核取方塊。
這項功能可讓您模擬現實世界的情境，例如代管公開網頁內容或共用資料存放區。如果沒有這項變更，bucket 會強制執行嚴格的「僅限私人」政策；即使您已成功授予檔案公開權限，任何存取資產的嘗試都會導致 403 禁止錯誤。
10. 依序點選「繼續」>「建立」>「選取」>「繼續」。

11. 在「Authentication method」部分，選取「Credential vending mode」。
12. 按一下「建立」。系統會建立目錄，並開啟「目錄詳細資料」頁面。
13. 在「驗證方法」下方，按一下「設定 bucket 權限」。
14. 在對話方塊中，按一下「確認」。這會驗證目錄的服務帳戶是否具備儲存空間 bucket 的 `Storage Object User` 角色。
15. 在「目錄詳細資料」頁面中，複製 REST 目錄 URI 路徑。在「執行 Spark 工作」工作期間使用這個路徑。

將 Parquet 檔案上傳至 bucket

如要將 Parquet 檔案上傳至 bucket 的根目錄，請按照下列步驟操作：

1. 前往 Google Cloud 控制台中的「Cloud Storage Buckets」(Cloud Storage 值區) 頁面。
 2. 在 bucket 清單中，按一下 bucket 名稱。例如 `acai_demo`。
 3. 在 bucket 的「物件」分頁中，依序點選「上傳」 > 「上傳檔案」。
 4. 從您在本程式碼研究室「開始前」部分複製的 Parquet 資料夾中選取檔案。
 5. 按一下「開啟」。
-

4. 設定虛擬私有雲網路

建立虛擬私有雲 (VPC) 網路和子網路，讓資源與 Google API 通訊時不必連上公開網際網路，並建立防火牆，允許內部流量在資料處理節點之間自由流動。

注意：如果您有已啟用虛擬私有雲防火牆規則的預設虛擬私有雲網路，請略過網路建立程序，改用 `default` 網路。請確認您打算使用的子網路已啟用 Private Google Access。

1. 在 Google Cloud 控制台中，前往「VPC networks」(虛擬私有雲網路) 頁面。
2. 按一下「建立虛擬私有雲網路」。
3. 輸入網路的「Name」(名稱)。例如：`acai-network`。
4. 如要設定網路的最大傳輸單位 (MTU)，請選取「自動設定 MTU」核取方塊。
5. 在「Subnet creation mode」(建立子網路模式) 選擇 [Automatic] (自動)。
6. 在「防火牆規則」部分，選取「IPv4 防火牆規則」的所有核取方塊。
7. 點選「建立」。

啟用 Private Google Access

Dataproc Serverless 節點沒有公開 IP 位址。如要與 Lakehouse Catalog 和 Cloud Storage 通訊，子網路必須啟用 Private Google Access。

1. 在 Google Cloud 控制台中，前往「VPC networks」(虛擬私有雲網路) 頁面。
 2. 針對您需要啟用私人 Google 存取權的子網路，按一下包含該子網路的網路名稱。例如 `us-west1`。
 3. 按一下子網路的名稱，系統會顯示「子網路」詳細資料頁面。
 4. 按一下 [編輯]。
 5. 在「私人 Google 存取權」區段中，選取 [開啟]。
 6. 按一下 [儲存]。
-

5. 建立及執行 Spark 工作

如要建立及查詢 Iceberg 資料表，請上傳 PySpark 工作，並加入必要的 Spark SQL 陳述式。然後使用 Managed Service for Spark 執行工作。

將 quickstart.py 上傳至 Cloud Storage bucket

複製 Codelab 資產後，請使用專案詳細資料更新 `quickstart.py` 指令碼，然後上傳至 Cloud Storage bucket。

1. 在文字編輯器中開啟 `quickstart.py` 指令碼。
2. 將指令碼中的預留位置 `BUCKET_NAME` 替換為 Cloud Storage 值區名稱，然後儲存。
3. 前往 Google Cloud 控制台中的「Cloud Storage buckets」(Cloud Storage 值區)。
4. 按一下 bucket 名稱，例如 `acai_demo`。
5. 在「物件」分頁，依序點選「上傳」>「上傳檔案」。
6. 在檔案瀏覽器中選取更新後的 `quickstart.py` 檔案，然後按一下「開啟」。

執行 Spark 工作

上傳 `quickstart.py` 指令碼後，請以 Managed Service for Spark 批次工作形式運作執行。

1. 如要設定變數，請在 Cloud Shell 中執行下列指令。

```
# Configuration Variables
export PROJECT_ID="<PROJECT_ID>"
export REGION="<REGION>"
export BUCKET_NAME="<BUCKET_NAME>"
export SUBNET="<SUBNET>"
export LAKEHOUSE_CATALOG_ID="<LAKEHOUSE_CATALOG_ID>"
export CATALOG_URI_ID="<CATALOG_URI_ID>"
```

更改下列內容：

- **LAKEHOUSE_CATALOG_ID**：包含 PySpark 應用程式檔案的 Lakehouse 目錄資源名稱。例如：`acai_demo`
- **PROJECT_ID**：您的 Google Cloud 專案 ID。
- **REGION**：執行 Managed Service for Spark 批次工作負載的區域。例如：`us-west1`。
- **BUCKET_NAME**：您的 Cloud Storage bucket 名稱。例如：`acai_demo`。
- **SUBNET**：虛擬私有雲子網路名稱。例如：`acai-network`。
- **CATALOG_URI_ID**：建立含有 bucket 的 Lakehouse 目錄時複製的 Lakehouse 目錄 URI ID。例如：`https://biglake.googleapis.com/iceberg/v1/restcatalog`。

2. 在 Cloud Shell 中，使用 `quickstart.py` 指令碼執行下列 Managed Service for Spark 批次工作。

```

gcloud dataproc batches submit pyspark gs://${BUCKET_NAME}/quickstart.py \
  --project=${PROJECT_ID} \
  --region=${REGION} \
  --subnet=${SUBNET} \
  --version=2.2 \
  --properties="\
spark.sql.defaultCatalog=${LAKEHOUSE_CATALOG_ID},\
spark.sql.catalog.${LAKEHOUSE_CATALOG_ID}=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog,\
spark.sql.catalog.${LAKEHOUSE_CATALOG_ID}.type=rest,\
spark.sql.catalog.${LAKEHOUSE_CATALOG_ID}.uri=${CATALOG_URI_ID},\
spark.sql.catalog.${LAKEHOUSE_CATALOG_ID}.warehouse=gs://${BUCKET_NAME},\
spark.sql.catalog.${LAKEHOUSE_CATALOG_ID}.io-impl=org.apache.iceberg.gcp.gcs.GCSFileIO,\
spark.sql.catalog.${LAKEHOUSE_CATALOG_ID}.header.x-goog-user-project=${PROJECT_ID},\

spark.sql.catalog.${LAKEHOUSE_CATALOG_ID}.rest.auth.type=org.apache.iceberg.gcp.auth.GoogleAuthManager,\

spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions,\
spark.sql.catalog.${LAKEHOUSE_CATALOG_ID}.rest-metrics-reporting-enabled=false,\
spark.sql.catalog.${LAKEHOUSE_CATALOG_ID}.header.X-Iceberg-Access-Delegation=vended-credentials,\
spark.sql.catalog.${LAKEHOUSE_CATALOG_ID}.gcs.oauth2.refresh-credentials-endpoint=https://oauth2.googleapis.com/token"

```

您可以在「Dataproc Batches」(Dataproc 批次) 中觀察執行中的 Spark 工作狀態。工作完成後，系統會顯示類似以下的輸出內容：

```

All tables registered successfully!
Batch [126fa2226a904d2e944c8eecbe0b1840] finished.
metadata:
  '@type': type.googleapis.com/google.cloud.dataproc.v1.BatchOperationMetadata
  batch: projects/PROJECT_ID/locations/REGION/batches/126fa2226a904d2e944c8eecbe0b1840
  batchUuid: 3bff88ca-64d6-4c16-b9ad-2a47ae93ebff
  createTime: '2026-04-09T13:17:26.222727Z'
  description: Batch
  labels:
    goog-dataproc-batch-id: 126fa2226a904d2e944c8eecbe0b1840
    goog-dataproc-batch-uuid: 3bff88ca-64d6-4c16-b9ad-2a47ae93ebff
    goog-dataproc-drz-resource-uuid: batch-3bff88ca-64d6-4c16-b9ad-2a47ae93ebff
    goog-dataproc-location: REGION
  operationType: BATCH
  name: projects/PROJECT_ID/regions/REGION/operations/47bc59e8-5082-3af9-89a0-22289aa5f4b9

```

6. 從 BigQuery 查詢資料表

成功執行 Spark 批次工作後，您已使用 Managed Service for Spark Serverless 做為分散式運算引擎，在 Lakehouse Metastore 中註冊多個資料表 (每個 Parquet 檔案各有一個資料表)。完成註冊後，Google Cloud 就能將 Cloud Storage 中的原始檔案視為結構化的高效能表格。

請按照下列步驟確認中繼資料已正確同步，確保資料不僅安全儲存，還能透過 BigQuery 介面完整探索及查詢。

1. 前往 Google Cloud 控制台中的「BigQuery」頁面。
2. 在查詢編輯器中輸入下列陳述式。查詢使用 `project.namespace.dataset.table` 語法。

```
SELECT * FROM `<PROJECT_ID>.<NAMESPACE>.<ICEBERG_DATASET>.<ICEBERG_TABLE>`
```

例如，`SELECT * FROM PROJECT_ID.acai_demo.acai_dataset.order_items`。

請替換下列項目：

- **PROJECT_ID**：您的 Google Cloud 專案 ID。
- **NAMESPACE**：上一個步驟中，Spark 工作建立的命名空間，您可以在 BigQuery 物件瀏覽器頁面中找到。例如：`acai_demo`。
- **ICEBERG_DATASET**：Iceberg 目錄中的資料集名稱，例如 `acai_dataset`。
- **ICEBERG_TABLE**：Iceberg 資料集中的資料表名稱，例如 `order_items`。

3. 按一下「執行」。查詢結果會顯示您透過 Spark 工作插入的資料。

```
1 SELECT * FROM `next-project-123.acai_demo.acai_dataset.order_items`
```

Query completed

Query results

Job information					Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph
Row	order_item_id	order_id	product_name						
1	900285	58216	Arctic Acai Chill						
2	900301	59636	Arctic Acai Chill						
3	900322	50407	Arctic Acai Chill						
4	900426	59177	Arctic Acai Chill						
5	900459	57843	Arctic Acai Chill						
6	900578	57515	Arctic Acai Chill						
7	900750	51588	Arctic Acai Chill						
8	900971	59228	Arctic Acai Chill						
9	901179	52652	Arctic Acai Chill						
10	901243	53972	Arctic Acai Chill						
11	901245	56865	Arctic Acai Chill						
12	901351	52914	Arctic Acai Chill						
13	901358	55796	Arctic Acai Chill						
14	901413	52184	Arctic Acai Chill						
15	901567	51956	Arctic Acai Chill						
16	901592	50924	Arctic Acai Chill						
17	901850	50268	Arctic Acai Chill						
18	901854	58148	Arctic Acai Chill						

7. 設定非結構化產品資料檔案

在本節中，您將在 BigQuery 中建立組織架構，專門用於儲存 Froyo 食譜和供應商資料，特別是 Froyo 產品詳細資料。此外，這項服務也會建立雲端資源連結，做為安全「橋樑」，讓 BigQuery 從 Cloud Storage 等外部來源讀取檔案。

建立 bucket 並上傳 Froyo 詳細資料檔案

建立供應商和食譜檔案，並上傳至 Cloud Storage [bucket](#)。

1. 前往 Google Cloud 控制台中的「Cloud Storage Buckets」(Cloud Storage 值區) 頁面。
2. 點選「建立」。
3. 在「建立 bucket」頁面中，輸入 bucket 資訊。完成下列每個步驟後，請按一下「繼續」前往下一個步驟：
4. 在「Get started」(開始使用) 專區中，輸入 bucket 名稱。例如：`acai_pdfs`。
5. 在「Choose where to store your data」(選擇資料的儲存位置) 專區中，選取「Region」(區域)，然後輸入區域。例如：`us-west1`。
6. 在「選取如何控制物件的存取權」部分，取消勾選「強制禁止公開存取這個 bucket」核取方塊。
7. 點選「建立」。
8. 在 bucket 清單中，按一下您建立的 bucket。例如 `acai_pdfs`。
9. 在 bucket 的「物件」分頁中，依序點選「上傳」>「上傳資料夾」。
10. 選取您在本程式碼研究室「開始前」一節中解壓縮的 `recipes` 資料夾。
11. 按一下「上傳」。
12. 針對 `suppliers` 資料夾重複上傳程序。

建立連線

建立 Cloud 資源連結。這會產生專屬服務帳戶，做為 BigQuery 存取外部檔案的「身分證」。

1. 前往「BigQuery」頁面
2. 點選左側窗格中的「Explorer」。如果沒有看到左側窗格，請按一下「Expand left pane」(展開左側窗格)，開啟窗格。
3. 在「Explorer」窗格中展開專案名稱，然後按一下「連線」。
4. 在「Connections」(連線) 頁面中，按一下「Create connection」(建立連線)。
5. 在「連線」類型中，選擇「Vertex AI 遠端模型、遠端函式、BigLake 和 Spanner (Cloud 資源)」。
6. 在「連線 ID」欄位中，輸入連線 ID 名稱。例如，`acai_pdf_connection`。請務必記下這個 ID，因為稍後在本程式碼研究室中設定資料掃描時，您會需要用到這個 ID。
7. 將「位置類型」設為「區域」，然後選取區域。例如 `us-west1`。連線應與資料集等其他資源位於同一位置。
8. 點選「建立連線」。
9. 點選「前往連線」。
10. 在「連線資訊」窗格中，複製服務帳戶 ID，以便在後續步驟中使用。服務帳戶類似於 `bqcx-175930350285-gn3a@gcp-sa-bigquery-condel.iam.gserviceaccount.com`。

管理服務帳戶的存取權

提供服務帳戶的存取權，讓 Lakehouse 可以讀取 PDF。

1. 前往「IAM & Admin」(IAM 與管理) 頁面。
2. 按一下「Grant access」(授予存取權)。「新增主體」對話方塊隨即開啟。

3. 在「新主體」欄位，輸入先前複製的服務帳戶 ID。

4. 在「請選取角色」欄位中，新增下列角色：

- `roles/storage.objectUser`
- `roles/storage.objectViewer`
- `roles/bigquery.user`
- `roles/bigquery.dataEditor`
- `roles/aiplatform.user`
- `roles/storage.admin`
- `roles/dataproc.serviceAgent`

5. 按一下 [儲存]。

如要進一步瞭解 BigQuery 中的 IAM 角色，請參閱[預先定義的角色與權限](#)一文。

8. 管理 DataScan 作業的權限

為 Spark 和 Dataform 建立專屬服務帳戶 (身分)，然後將讀取儲存空間、執行 BigQuery 工作，以及使用 Vertex AI 進行探索所需的精確權限，授予這些服務帳戶和 Google 的自動化服務代理程式。

注意：在下一個步驟中，您將建立 DataScan 工作來分析非結構化 PDF 資料。因此您要在此設定必要權限。

Spark 和 Dataform 的 IAM 存取權

1. 前往 Google Cloud 控制台中的「Create service account」(建立服務帳戶) 頁面。
2. 如果未選取，請選取 Google Cloud 專案。
3. 按一下「建立服務帳戶」。
4. 輸入服務帳戶名稱。例如：`sa-spark-stg1`。Google Cloud 控制台會依據這個名稱產生服務帳戶 ID。請視需要編輯 ID，ID 設定後即無法變更。
5. 如要設定存取權控管，請按一下「Create and continue」(建立並繼續)，然後繼續進行下一個步驟。
6. 選擇下列 IAM 角色，授予專案的服務帳戶。
 - `roles/dataproc.worker`
 - `roles/storage.objectUser`
 - `roles/bigquery.dataEditor`
 - `roles/bigquery.jobUser`
 - `roles/aiplatform.user`
 - `roles/dataplex.discoveryPublishingServiceAgent`
7. 新增角色之後，請按一下「Continue」(繼續)。
8. 按一下「Done」(完成)，即完成建立服務帳戶。

存取 Knowledge Catalog 所需的 BigQuery 連線權限

1. 前往 Google Cloud 控制台中的「Cloud Storage Buckets」(Cloud Storage 值區) 頁面。
2. 在 bucket 清單中，按一下您為 Froyo 建立的 bucket 名稱。例如 `acai_pdfs`。
3. 在「Permissions」(權限) 分頁中，按一下「Grant access」(授予存取權限)。系統會顯示「新增主體」對話方塊。
4. 在「新增主體」欄位中，輸入 BigQuery 服務帳戶 ID。服務帳戶類似於 `bqcx-175930350285-qn3a@gcp-sa-bigquery-condel.iam.gserviceaccount.com`。
5. 從「Select a role」(選取角色) 下拉式選單中選取下列角色。
 - `roles/storage.objectUser`
 - `roles/dataplex.serviceAgent`
 - `roles/dataplex.securityAdmin`
 - `roles/aiplatform.serviceAgent`
 - `roles/dataplex.discoveryPublishingServiceAgent`
6. 按一下「儲存」。

步驟 9 · 約 20 分鐘

9. 設定 Knowledge Catalog

建立 Knowledge Catalog，統一管理與 Froyo 相關的資料，並自動探索非結構化檔案 (例如 PDF 食譜和 PDF 供應商)。

透過 `curl` 建立 DataScan

在本節中，您將新增 `datascan_ID` 並指向 BigQuery 資料集，為 Cloud Storage bucket (例如 `acai_pdfs`) 建立掃描作業。之後，Knowledge Catalog 就會自動在 BigQuery 中為 PDF 建立項目。

1. 如要掃描 PDF (供應商和食譜)，請執行下列指令：

```

# 1. Set your variables
PROJECT_ID="<PROJECT_ID>"
REGION="<REGION>"
ENV_SUFFIX="stg1"
DATASCAN_ID="froyo-profile-${ENV_SUFFIX}"
BUCKET_NAME="<BUCKET_NAME>"

# 2. Set this to the Name of the connection you created in Step 7
CONNECTION_ID="<CONNECTION_ID_NAME>"

# 3. Define the API Endpoint
DATAPLEX_API="dataplex.googleapis.com/v1/projects/${PROJECT_ID}/locations/${REGION}"

# 4. Create the DataScan via CURL
echo "Creating Dataplex DataScan: ${DATASCAN_ID}..."

curl -X POST "https://$DATAPLEX_API/dataScans?dataScanId=${DATASCAN_ID}" \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "data": {
    "resource":
      "//storage.googleapis.com/projects/"${PROJECT_ID}"/buckets/"${BUCKET_NAME}"",
  },
  "executionSpec": {
    "trigger": {
      "on_demand": {}
    }
  },
  "dataDiscoverySpec": {
    "bigqueryPublishingConfig": {
      "tableType": "BIGLAKE",
      "connection":
        "projects/"${PROJECT_ID}"/locations/"${REGION}"/connections/"${CONNECTION_ID}"",
    },
    "storageConfig": {
      "unstructuredDataOptions": {
        "entity_inference_enabled": true
      }
    }
  }
}'

```

2. `curl` 指令會顯示 Knowledge Catalog DataScan 結果，類似下圖。

```

Creating Dataplex DataScan: froyo-profile-stg1...
{
  "name": "projects/
    }/locations/us-west1/operations/operation-1776325871086-64f8f188d2a6b-ed609bbb-f00c88a1",
  "metadata": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.dataplex.v1.OperationMetadata",
    "createTime": "2026-04-16T07:51:11.598710058Z",
    "target": "projects/
      8/locations/us-west1/dataScans/froyo-profile-stg1",
    "verb": "create",
    "requestedCancellation": false,
    "apiVersion": "v1"
  },
  "done": false
}

```

執行工作

執行下列指令：

```
gcloud dataplex datascans run $DATASCAN_ID --location=$REGION
```

說明工作

如要說明這項工作，請執行下列指令：

```
gcloud dataplex datascans describe $DATASCAN_ID --location=$REGION
```

刪除資料掃描工作

如果掃描作業執行時間超過 10 分鐘，或工作狀態長時間維持「待處理」而未轉換為「執行中」，可能是因為該區域的資源暫時無法使用。如果發生這種情況，您可以執行下列指令刪除作業，然後嘗試再次建立及執行作業。有時，初始執行作業可能會快速失敗，並顯示 `unable to acquire necessary resources` 等錯誤。

刪除工作也會一併移除相關聯的 Cloud Storage 探索。如要還原，您必須使用 `curl` 指令手動重新建立 DataScan (如「透過 `curl` 建立 DataScan」一文的步驟 1 所述)。

```
gcloud dataplex datascans delete $DATASCAN_ID --location=$REGION
```

查看工作狀態

如要查看工作狀態，請按照下列步驟操作：

1. 前往 Google Cloud 控制台的「中繼資料管理」頁面。
2. 在「Cloud Storage 探索」分頁中，按一下探索掃描的名稱。

Metadata curation New					
Cloud Storage Discovery Business Glossary Data profiling & quality					
This page shows the scheduled discovery scans in your project.					
Discovery scans + Create ↻ Refresh					
≡ Filter Enter property name or value					
☐	State	Name	Source	Triggers	Sta
☐	Active	froyo-profile-stg1	acai_pdfs	On demand	✓

3. 「掃描詳細資料」頁面會顯示工作狀態。

作業執行時間視資源可用性而異，但最多可能需要 20 分鐘才能完成。Datascan 工作可能會間歇性失敗，如果發生這種情況，請稍後再重新執行工作。

4. 工作完成後，請檢查您使用 `curl` 指令建立的已發布資料集 (例如 `acai_pdfs_discovered_003`) 是否存在。

froyo-profile-stg1

Run nowEditDelete

RefreshLearn

Scan details

Display name

projects/ /locations/us-west1/dataScans/froyo-profile-stg1

Scan ID

froyo-profile-stg1

Data source

acai_pdfs

Scan status

Succeeded

Published Dataset

acai_pdfs_discovered_003

Created

April 13, 2026 at 6:41:38 PM UTC+5:30

Updated

April 13, 2026 at 6:47:16 PM UTC+5:30

Schedule

On demand

Scan status

Files scanned

400

Bytes processed

106.49 MB

Tables created

0

Tables deleted

0

Tables updated

0

Filesets created

0

Filesets deleted

0

Filesets updated

1

Scan HistoryPermissionsLogs

FilterFilter jobs

Job Id

Start time

Files scanned

Job status

e2524015-96b8-469f-bed0-f4b63b96abeb

April 13, 2026 at 7:17:05 PM UTC+5:30

400

Succeeded

查看物件資料表

如要查看探索工作後建立的物件資料表，請按照下列步驟操作：

- 1. 前往 Google Cloud 控制台中的「BigQuery」頁面。
- 2. 按一下「資料集」，然後選取上一個步驟中建立的已發布資料集。例如：`acai_pdfs_discovered_003`。
- 3. 如要查看物件表格，請按一下表格 ID。例如 `acai_pdfs`。
- 4. 產生的物件資料表如下圖所示：

acai_pdfs_discovered_003 / Tables / acai_pdfs

☆ acai_pdfsLakehouseQueryCreate conversationOpen inShareDeleteRefresh

SchemaDetailsInsightsLineageData ProfileData Quality

Generate table and column descriptions with Gemini. Ensure a profile scan to ground the descriptions.

DismissGenerate

FilterEnter property name or value

Field name

Type

Mode

Description

uri

STRING

NULLABLE

-

generation

INTEGER

NULLABLE

-

content_type

STRING

NULLABLE

-

size

INTEGER

NULLABLE

-

md5_hash

STRING

NULLABLE

-

updated

TIMESTAMP

NULLABLE

-

metadata

RECORD

REPEATED

-

ref

RECORD

NULLABLE

-

Key

Collation

Default Value

Policy Tags

Data Policies

-

-

-

-

-

-

-

-

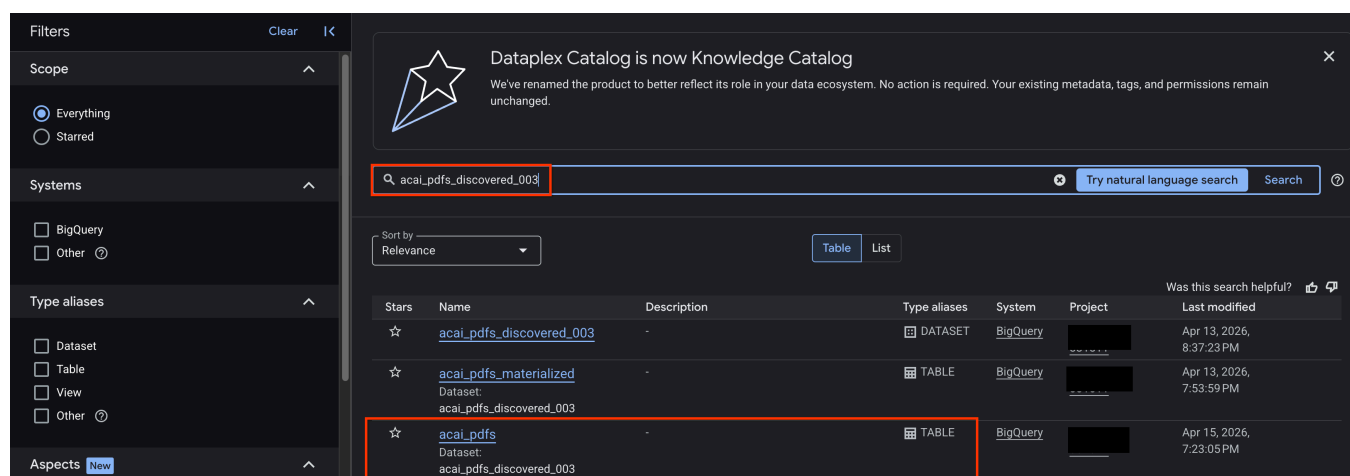
Edit schemaView row access policies

10. 語意擷取

您將推論並擷取結構化資料表、其他資料庫物件，以及您在上一個步驟中建立的非結構化物件資料表關係。為此，您將使用 Knowledge Catalog Insights 功能生成 SQL 陳述式，從非結構化資料表擷取結構化資料。

1. 前往 Google Cloud 控制台的「Knowledge Catalog Search」(知識目錄搜尋) 頁面。
2. 搜尋要查看洞察資料的資料集資料表。例如：`acai_pdfs_discovered_003`。

注意：由於資料集和資料表參照，名稱 `acai_pdfs_discovered_003` 會產生兩項結果。如要繼續執行後續步驟，請務必選取標示為「表格」的項目。如要瞭解進階篩選和精簡功能，請參閱「[在 Knowledge Catalog 中搜尋資源](#)」一文。



The screenshot shows the Google Cloud Knowledge Catalog Search interface. On the left, there are filters for Scope (Everything, Starred), Systems (BigQuery, Other), Type aliases (Dataset, Table, View, Other), and Aspects (New). The main area displays a search bar with the query 'acai_pdfs_discovered_003'. Below the search bar, there is a table of results. The table has columns: Stars, Name, Description, Type aliases, System, Project, and Last modified. The results are as follows:

Stars	Name	Description	Type aliases	System	Project	Last modified
☆	acai_pdfs_discovered_003	-	DATASET	BigQuery	[REDACTED]	Apr 13, 2026, 8:37:23 PM
☆	acai_pdfs_materialized	-	TABLE	BigQuery	[REDACTED]	Apr 13, 2026, 7:53:59 PM
☆	acai_pdfs	-	TABLE	BigQuery	[REDACTED]	Apr 15, 2026, 7:23:05 PM

3. 在搜尋結果中按一下表格，開啟表格的項目頁面。
4. 點按「深入分析結果」分頁標籤，如果分頁空白，表示系統尚未產生這個資料表的洞察資料。生成洞察資訊可能需要 15 到 25 分鐘。
5. 看到洞察資料後，依序點選「擷取」 > 「透過 SQL 擷取」。

acai_pdfs ☆ Star 🔍 Open in BigQuery 🔗 Explore With Looker Studio

us-west1 @bigquery acai_pdfs_discovered_003

Details Entry list Schema Lineage Data Profile Data Quality **Insights** Relationships Preview

🔗 Semantic extraction Knowledge Catalog detected the existence of extractable entities and relationships in this resource. To query these entities and relationships, you can extract the

Extract ▾

- Extract with pipeline
- Extract with SQL**

The documents are technical specifications for various food products and their ingredients from CPG Solutions. They detail product overviews including SKU and name, lists of ingredients such as vendors and production sites. Ingredient-specific data sheets provide physicochemical standards, quality control metrics, and allergen profiles.

Pipelines

Filter Enter property name or value

Display name	Region	Create time ↓	Creator
No pipelines created for this resource.			

Inferred entities and relationships [Edit](#)

Discover entities and relationships inferred from unstructured data, which can be materialized through extraction.

6 nodes, 5 edges

- Product 1
- Ingredient 1
- Vendor 1
- ManufacturingProce...
- Allergen 1
- ProductionSite 1

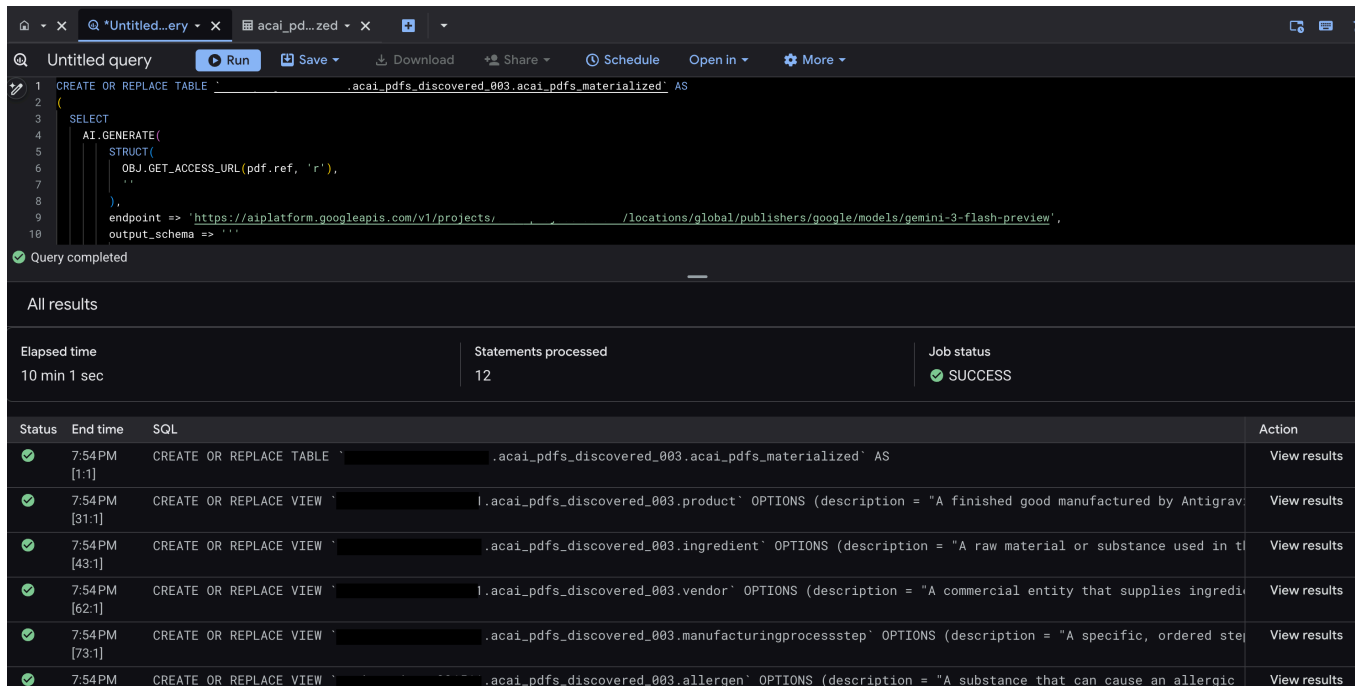
- CONTAINSINGREDIE...
- SUPPLIEDBY 1
- UNDERGOESPROCE...
- HASALLERGEN 1
- OPERATESAT 1

Diagram showing relationships: ProductionSite, Vendor, Supplier, OperatesAt, SuppliedBy.

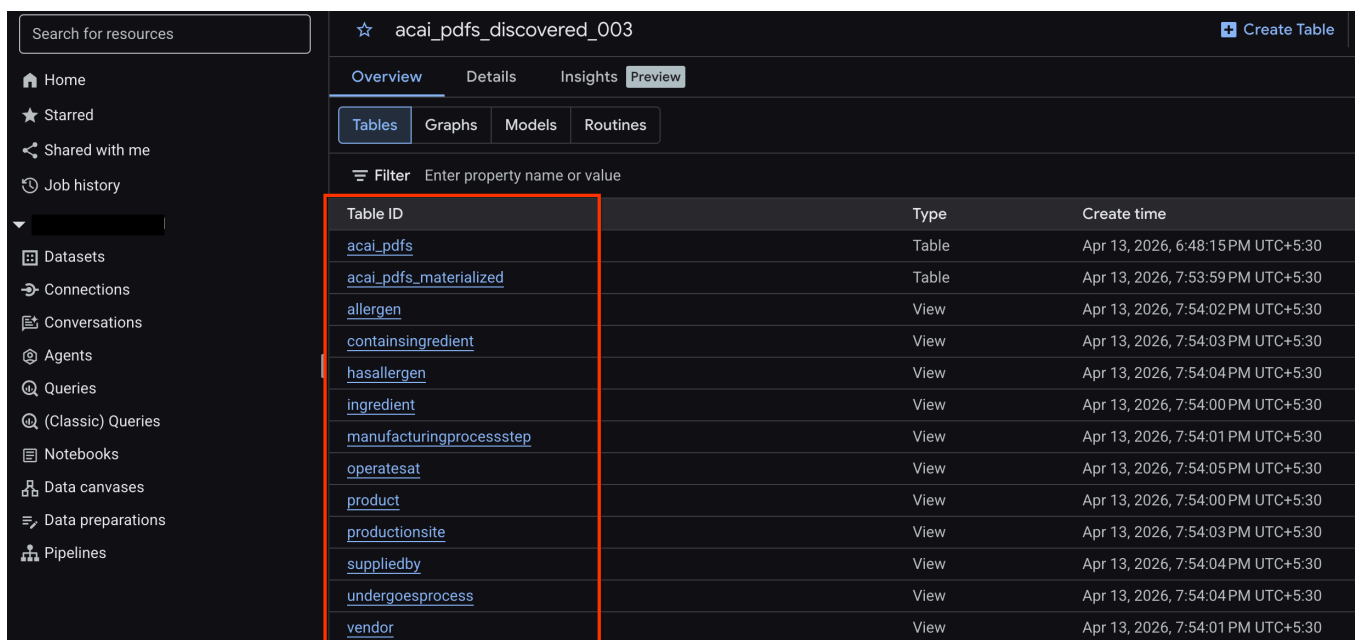
- 在「Extract with SQL」(使用 SQL 擷取) 頁面中，輸入資料集做為「Destination」(目的地)。例如：`acai_pdfs_discovered_003`。
- 按一下「擷取」。系統會開啟 BigQuery 編輯器，並載入查詢。

重要事項：這個步驟會產生一組 SQL 陳述式，用於建立語意推論步驟 (由 LLM 生成) 產生的資料庫物件。請務必檢查指令碼，確保指令碼適用於實際工作負載。

- 按一下「執行」。這個步驟會產生一組陳述式，可能需要幾分鐘才能完成執行。
- 查詢完成後，您會看到下列結果：



10. 前往 [BigQuery](#)，然後按一下「資料集」(例如 `acai_pdfs_discovered_003`)。系統會在步驟 6 中選取的資料集內，建立一組新的結構化資料庫物件。



在 BigQuery 中產生物件的洞察資料

若要產生 BigQuery 資料集的洞察資訊，您必須使用 BigQuery Studio 存取 BigQuery 中的資料集。

1. 前往 Google Cloud 控制台中的「BigQuery Studio」頁面。
2. 在「Explorer」窗格中選取專案，然後前往要產生洞察資料的資料集。
3. 按一下「洞察」分頁標籤。
4. 如果看到「啟用 API」按鈕，請按一下啟用 Gemini for Google Cloud。「啟用核心功能」視窗隨即開啟。
 1. 在「核心功能 API」部分，依序點選「Gemini for Google Cloud API」和「BigQuery Unified API」的「啟用」，然後按一下「下一步」。
 2. 在「權限(選用)」部分，視需要將 IAM 角色授予主體，然後按一下「下一步」。

5. 如要生成洞察資料並發布至 Knowledge Catalog，請按一下「生成並發布」。
6. 發布後，您可以在該分頁中查看洞察資料。

Untitled...ery ×Datasets ×acai_pd...003 ×

acai_pdfs_discovered_003

Create TableShareCopyDeleteRefresh

OverviewDetailsInsightsPreview

insights generated by GeminiGenerate without publishing

Dataset description

This dataset consolidates comprehensive information about products, their ingredients, and associated manufacturing processes within Antigravity CPG Solutions. It tracks details about allergens, production sites, and vendors involved in the supply chain, along with digital documents related to these operations. The data supports analysis of product composition, manufacturing steps, and supplier relationships, enabling tracing of ingredients and products through various stages. It facilitates understanding of product stability, storage conditions, and allergen profiles. This dataset is crucial for supply chain management, quality control, and regulatory compliance.

Save to detailsRate this description: 12

Relationships

Rate this graph: 12

Drag nodes to reposition.

13 nodes, 11 edges

suppliedby1vendor1operatesat1

productionsite1containsingredient1

product1ingredient1allergen1

hasallergen1manufacturingproce...

undergoesprocess1acai_pdfs1

acai_pdfs_materializ...

LLM-INFERRED 11

LLM-inferredmanufacturingprocessstepallergen

LLM-inferredundergoesprocess

LLM-inferredproductLLM-inferredhasallergen

LLM-inferredcontainsingredientoperatesat

LLM-inferredacai_pdfs_materializedvendor

LLM-inferredsuppliedbyproductionsite

11. 設定 IDE，以便進行代理程式資料分析

Visual Studio Code 適用的 Google Cloud Data Agent Kit 擴充功能是 IDE 擴充功能，適用於資料科學家和資料工程師。您可透過這項功能直接從 IDE 連結及使用 Google Data Cloud 資源和資料。詳情請參閱「[VS Code 適用的 Data Agent Kit 擴充功能總覽](#)」。

如果您想執行下列操作，VS Code 的 Data Agent Kit 擴充功能就非常實用：

- 直接在 VS Code 中建構、測試、檢查及部署適用於正式環境的資料管道，例如 Spark ETL 或 BigQuery ETL。
- 運用 AI 輔助功能探索資料、建構訓練管道、找出最佳機器學習模型，並將模型部署至正式環境端點。
- 連結至可信的資料來源、建構高效能資料模型，並為業務利害關係人發布互動式資訊主頁。

安裝 VS Code 適用的 Data Agent Kit 擴充功能

1. 開啟 VS Code。
2. 安裝 Google Cloud CLI。詳情請參閱「[安裝 Google Cloud CLI](#)」。
3. [安裝 VS Code 的 Data Agent Kit 擴充功能](#)。
4. 完成擴充功能新手上路程序，包括：
 - 登入擴充功能
 - 安裝技能、MCP 伺服器
5. 完成新手上路程序後，請重新載入或重新啟動視窗。詳情請參閱「[設定及配置 VS Code 的 Data Agent Kit 擴充功能](#)」。
6. IDE 重新載入後，請按一下導覽窗格中的「Google Data Cloud」圖示，前往設定，並確認您在一般設定中正確設定專案 ID 和區域 (`us-west1`)。

在 VS Code 中設定工作區

1. 開啟 VS Code，然後依序選取「File」>「Open folder」>「New folder」。
2. 建立名為 `acai_test` 的新資料夾，然後按一下「Open」(開啟)。VS Code 現在會將您開啟的資料夾視為工作區。
3. 在「Workspace trust」對話方塊中，選取「Yes, I trust the authors」，即可啟用工作區中的所有功能。
4. 在 `acai_test` 工作區中建立 `.github` 資料夾。
5. 在 `.github` 資料夾中建立新檔案 `copilot-instructions.md`，並輸入下列規則。

```

## 1. Project Context
- Project ID: <PROJECT_ID>
- Domain: This project is centralized around "Froyo", a brand of frozen yogurt offering multiple flavors.
- Documentation: Raw PDF documents detailing flavors and ingredients are stored in Google Cloud Storage at `gs://<BUCKET_NAME>`.

## 2. Execution & Data Processing Rules
- CRITICAL RULE - Structured Specs: The semantic and structured information extracted from the PDFs is available in a BigQuery dataset named `<BQ_DATASET_NAME>` (referred to as the Knowledge Catalog).
- CRITICAL RULE - Customer Data: Existing Froyo customer data resides in BigQuery in the dataset `<DATASET_ID>`. When you are referencing a dataset, ensure you are using it with the project ID (`<PROJECT_ID>`) and namespace prefix `<NAMESPACE_NAME>`. For example, to query order table in this dataset you should use `<PROJECT_ID>.<NAMESPACE>.<DATASET_ID>.orders`.
- CRITICAL RULE - Data Joins between BigQuery dataset and Iceberg dataset: ANY task requiring a join or integration between the BigQuery datasets `<DATASET_ID>` of the PDF data and the `<DATASET_ID>` of the customer data MUST be executed using Spark Notebooks.
- CRITICAL RULE - Notebook Kernel: Every Spark notebook utilized MUST exclusively be configured to run on the Serverless Session template `iceberg-federation-template` as its kernel.
- CRITICAL RULE - Data Science: ANY data science, machine learning, or advanced analytical task MUST be performed strictly within Spark Notebooks using the aforementioned setup.

```

注意：請務必將所有預留位置變數替換為設定詳細資料。

6. 在 `acai_test` 工作區中建立另一個新檔案 `template.yaml`，並在檔案中輸入下列資訊。

```

labels:
  client: "vscode"
jupyterSession:
  displayName: "iceberg-federation-template"
  kernel: "PYTHON"
environmentConfig:
  executionConfig:
    serviceAccount: "sa-spark-dev1@<PROJECT_ID>.iam.gserviceaccount.com"
    subnetworkUri: "projects/<PROJECT_ID>/regions/<REGION>/subnetworks/<SUBNET_NAME>"
runtimeConfig:
  version: "2.3"
properties:
  # This enables the secure proxy URL you were looking for
  dataproc.tier: "premium"
  spark.dataproc.engine: "lightningEngine"
  spark.dataproc.lightningEngine.runtime: "native"
  spark.memory.offHeap.enabled: "true"
  spark.memory.offHeap.size: "1g"
  spark.executor.memory: "4g"
  "dataproc.component.gateway.enabled": "true"
  "dataproc.jupyter.listen.all.interfaces": "true"
  "spark.sql.extensions":
"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
  "spark.sql.defaultCatalog": "<CATALOG_NAME>"
  "spark.sql.catalog.<CATALOG_NAME>": "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog"
  "spark.sql.catalog.<CATALOG_NAME>.type": "rest"
  "spark.sql.catalog.<CATALOG_NAME>.uri": "<CATALOG_URI_ID>"
  "spark.sql.catalog.<CATALOG_NAME>.warehouse":
"bl://projects/<PROJECT_ID>/catalogs/<CATALOG_NAME>"
  "spark.sql.catalog.<CATALOG_NAME>.rest.auth.type":
"org.apache.iceberg.gcp.auth.GoogleAuthManager"

```

注意：請務必將所有預留位置變數替換為設定詳細資料。

- 在 VS Code 中，按一下「Terminal」(終端機)，然後執行下列指令，將 `template.yaml` 檔案匯入為工作階段範本。代理程式稍後會使用這個範本建立 Spark 工作階段。

```

gcloud beta dataproc session-templates import iceberg-federation-template \
  --source=template.yaml \
  --location=<REGION>

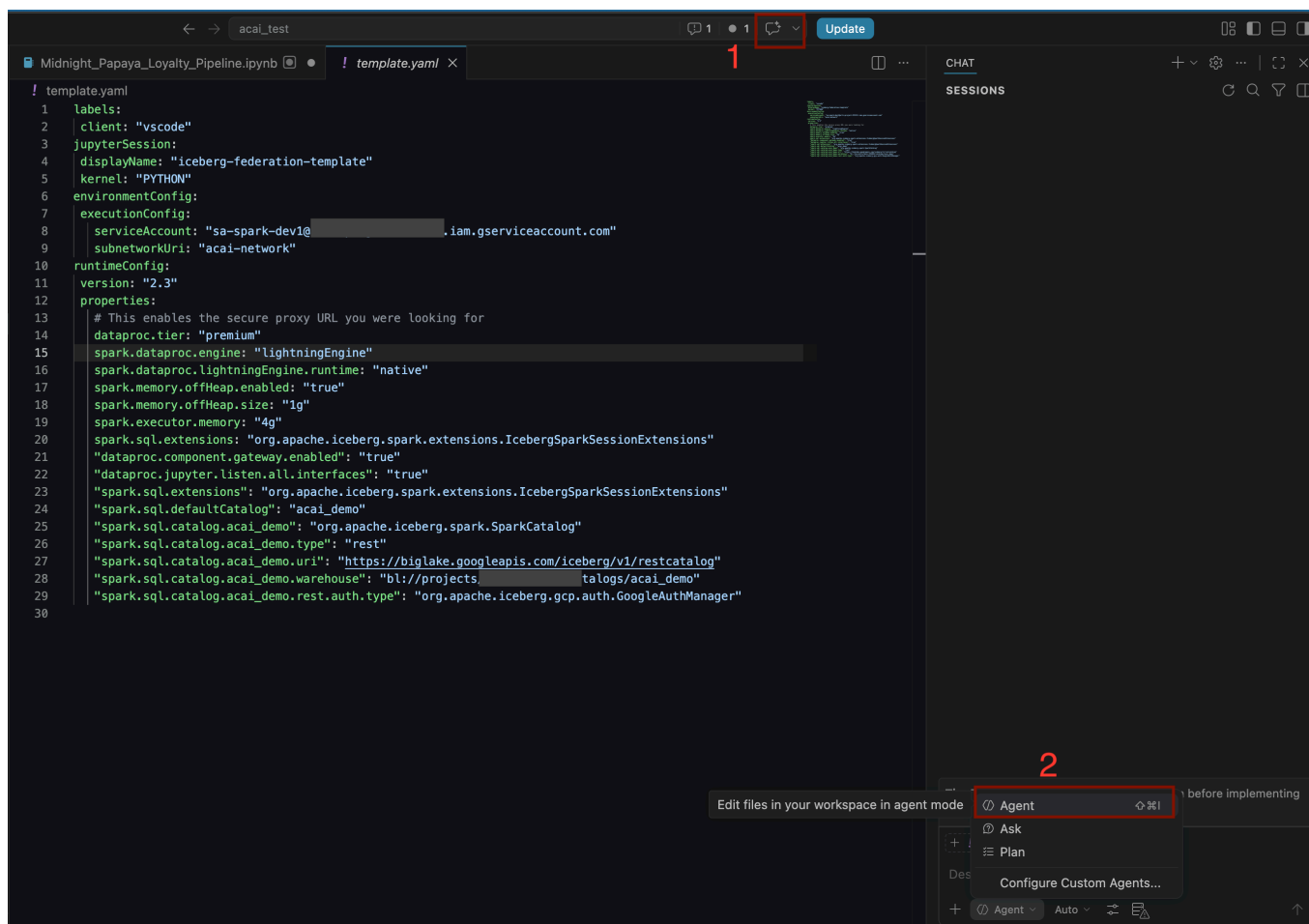
```

將 `REGION` 替換為您的區域。

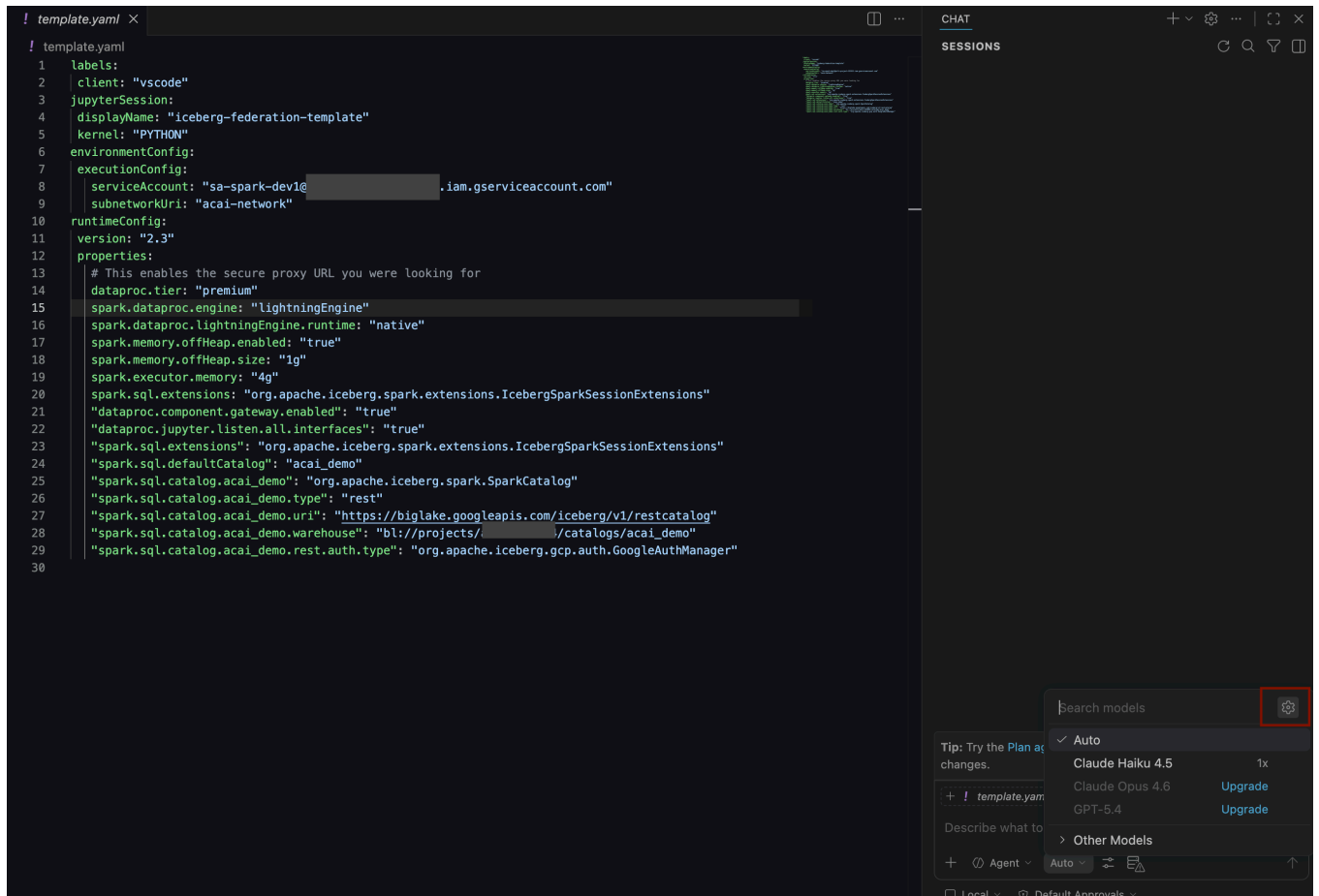
步驟 12 · 約 10 分鐘

12. 執行代理式資料分析

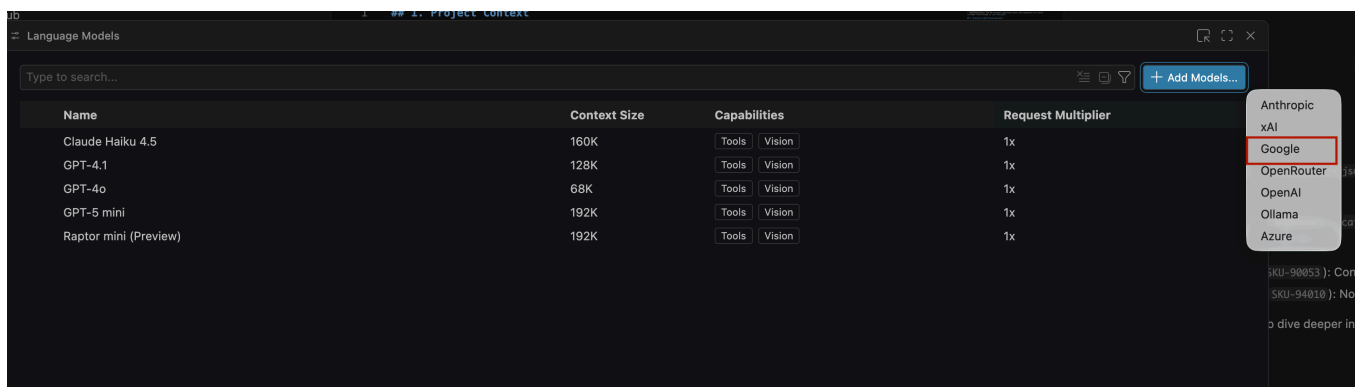
1. 在 VS Code 程式碼編輯器中，按一下「切換對話」。
2. 在「設定自訂代理程式」部分，選取「代理程式」。



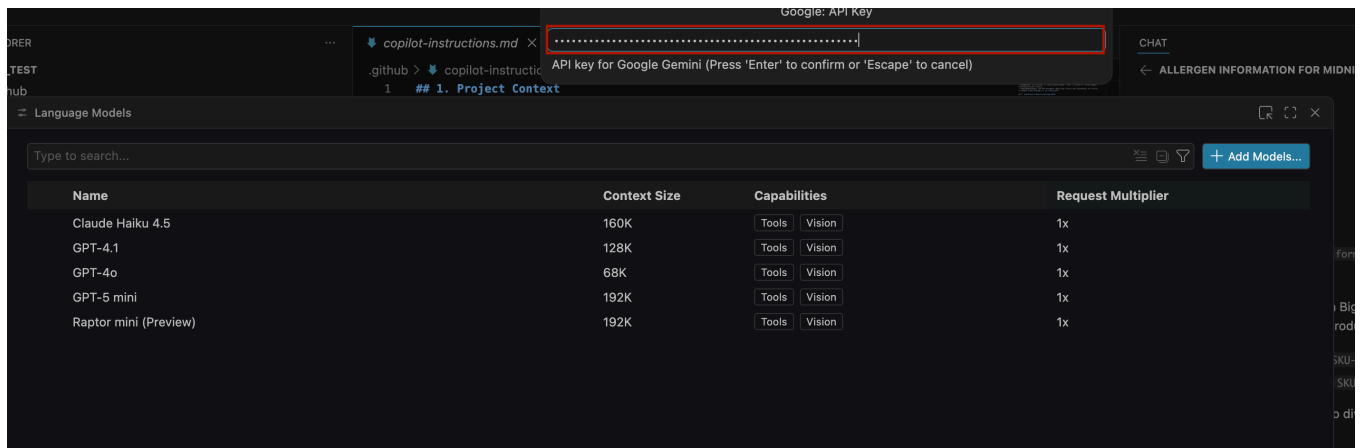
3. 在「搜尋模型」窗格中，按一下「管理語言模型」。



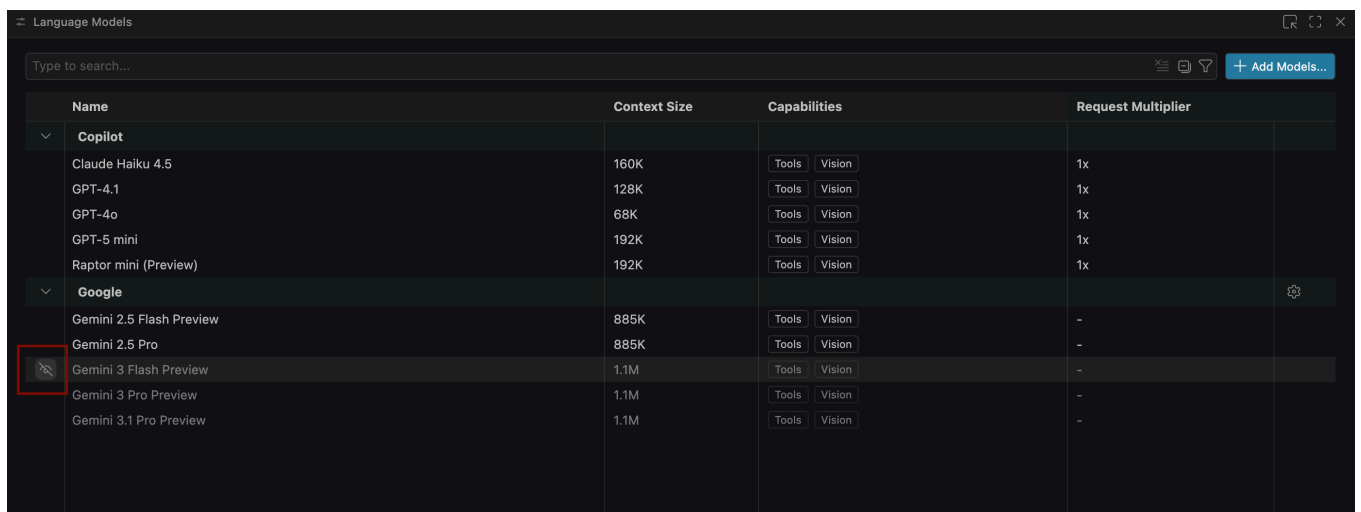
- 在「語言模型」頁面上，按一下「新增模型」。
- 從清單中選取「Google」，然後按下 **Enter** 鍵確認輸入。



- 如要輸入 Google Gemini 的 API 金鑰，請按照下列步驟操作：
 - 前往 [Google AI Studio](#) 網站。
 - 使用你的 Google 帳戶登入。
 - 按一下側欄中的「取得 API 金鑰」。
 - 按一下「建立 API 金鑰」。系統會開啟「建立新金鑰」頁面。
 - 在「選取雲端專案」清單中，選取「匯入專案」。
 - 輸入現有專案的名稱。
 - 按一下「建立金鑰」，然後複製 API 金鑰。這個金鑰可存取帳戶的 Gemini API 資源。詳情請參閱「[使用 Gemini API 金鑰](#)」。
- 將產生的 API 金鑰貼到搜尋列，然後按一下 **Enter** 鍵。



8. 如果沒有顯示 Gemini 模型，請按照下圖所示取消隱藏：

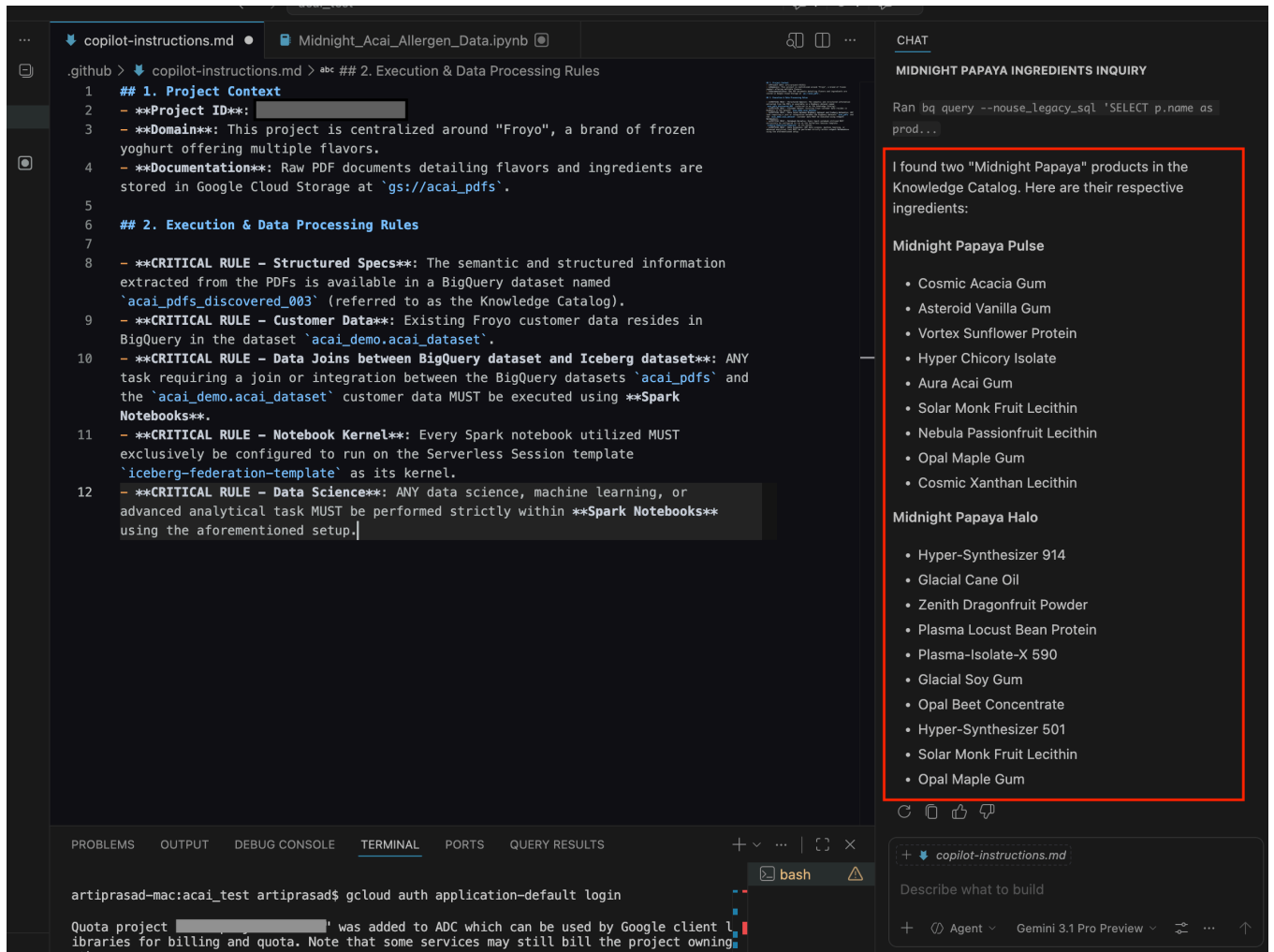


9. 從 Google Gemini 模型清單中選取「Gemini 3.1 Pro 搶先版」，然後關閉「語言模型」視窗。

10. 在對話視窗中輸入下列問題：

Search ingredients for Midnight papaya

11. 經過一些互動後，您應該會看到以下結果：

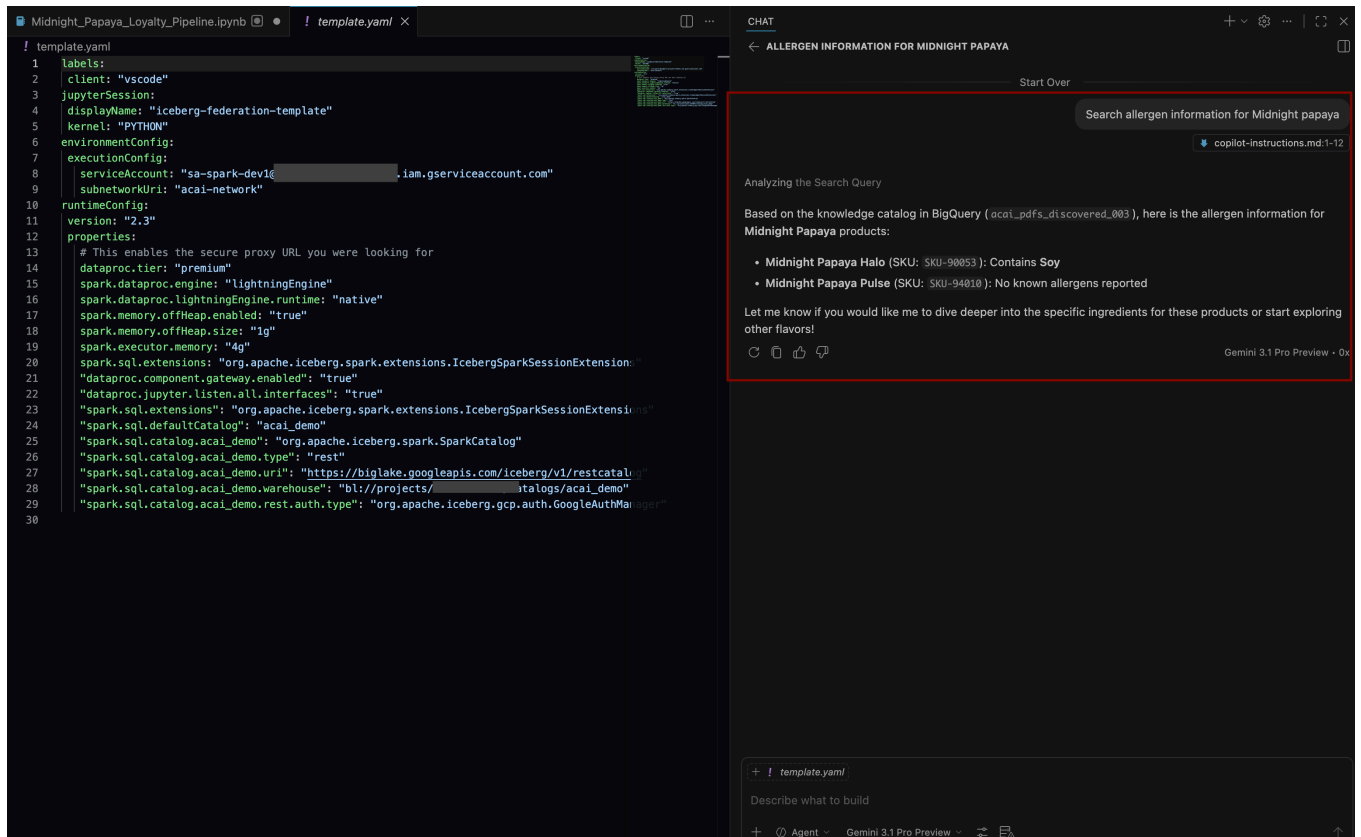


注意：執行代理功能資料分析時，如果發生驗證錯誤 (例如代理程式無法向 BigQuery 驗證)，您可能需要更新 VS Code 使用者設定，指定帳單和 API 配額的專案 ID。

12. 在對話視窗中輸入其他問題：

Search allergen information for Midnight papaya

13. 經過一些互動和步驟後，你會看到代理回覆過敏原名稱 soy，如下圖所示：

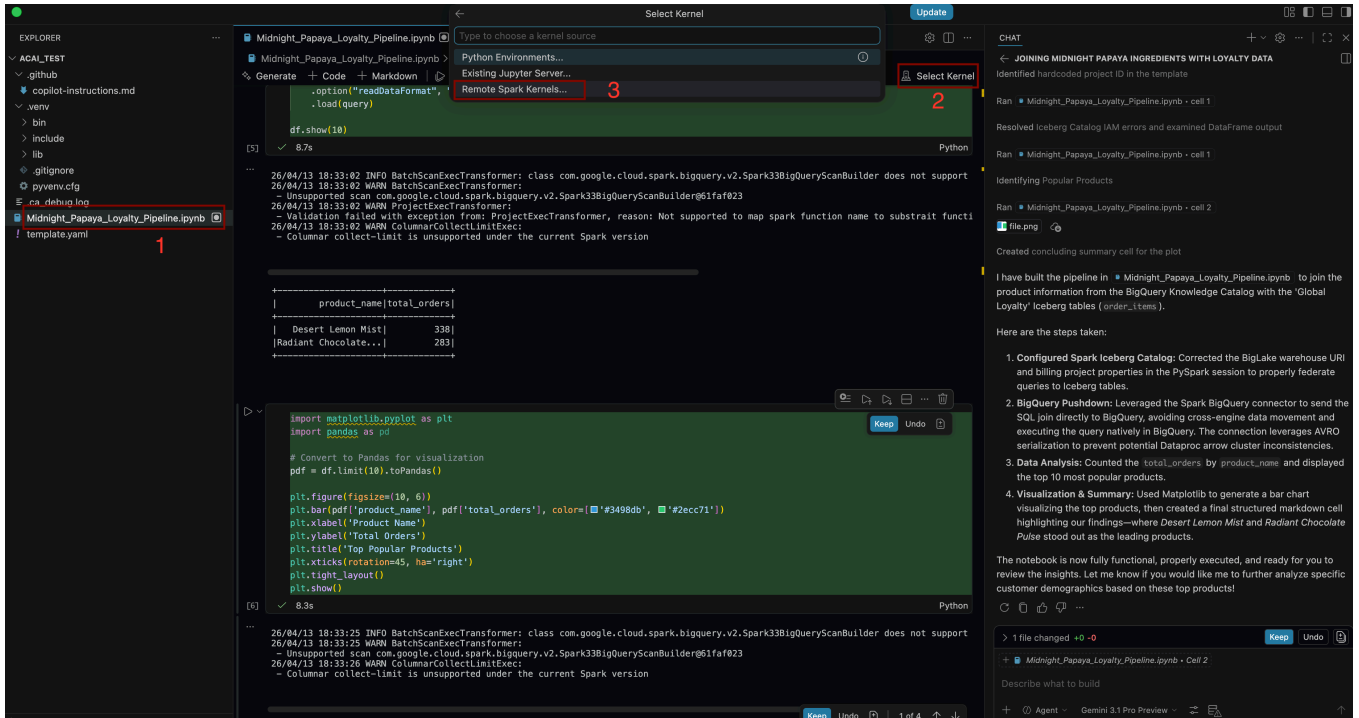


14. 在對話視窗中輸入其他問題：

Build a pipeline to join products with our 'Global Loyalty' Iceberg tables in acai customer, sales data to identify popular products

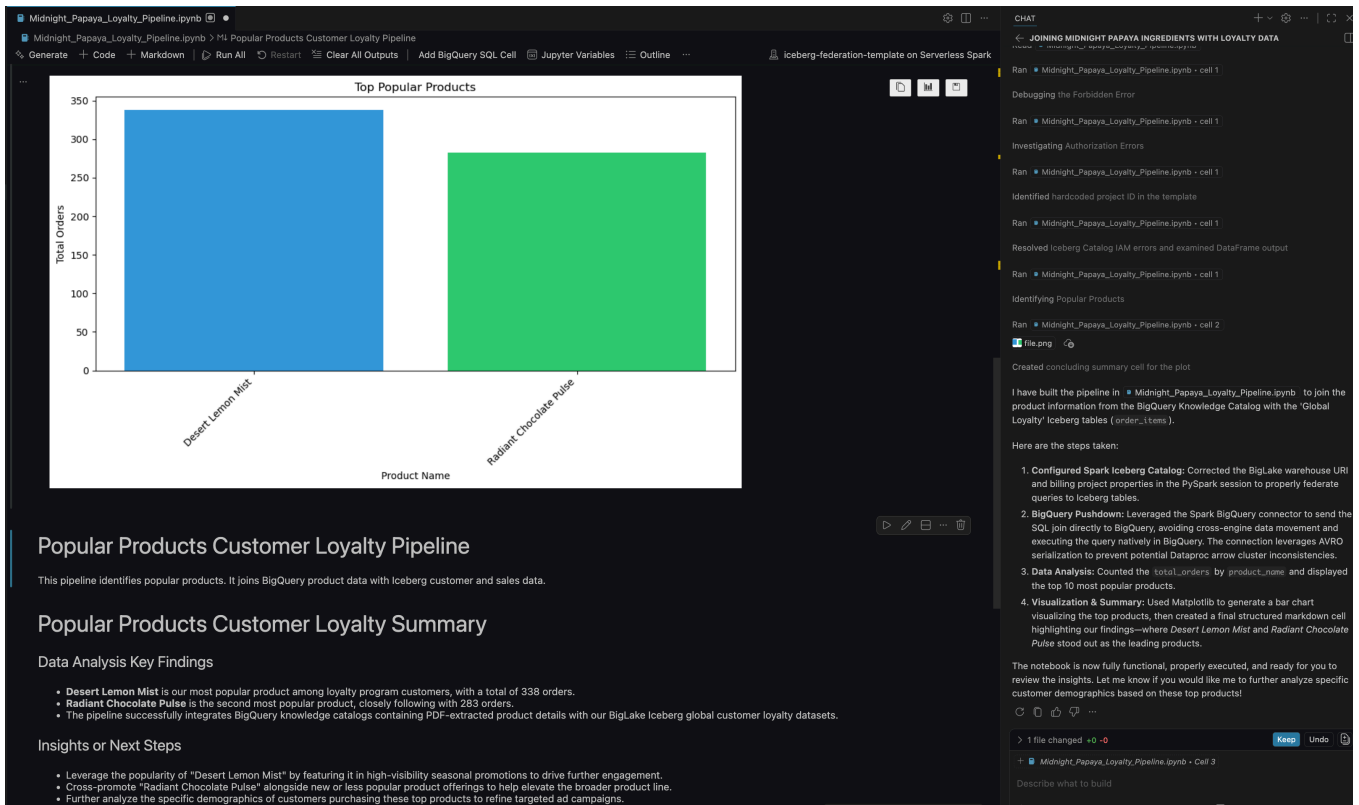
重要事項：服務專員現在會開始努力達成目標。這會在與 `template.yaml` 檔案相同的工作區和資料夾中建立 `.ipynb` 檔案，您必須為該檔案選取核心。

15. 如要選取核心，請開啟 `.ipynb` 檔案，然後依序點選「Select kernel」(選取核心) > 「Remote spark kernels」(遠端 Spark 核心) > 「Iceberg-federation-template on serverless spark」(無伺服器 Spark 上的 Iceberg 聯盟範本)



重要事項：設定 VS Code 工作區時，您已建立 Iceberg 聯盟範本。選取這個範本做為核心，確保代理程式持續執行筆記本，以進行搜尋。允許 Agent 獨立執行筆記本，或在 Agent 未自行啟動時，提示執行。

16. 經過一些互動和步驟後，代理程式會回覆筆記本中所有成功執行的步驟，以及在筆記本結尾產生的最終結果，如下圖所示：



13. 清除所用資源

為避免產生費用，請刪除您在本實驗室中建立的資源。

1. 如要刪除 Knowledge Catalog DataScan，請執行下列指令：

```
DATASCAN_ID="<DATASCAN_ID>"
echo "Deleting Dataplex DataScan: ${DATASCAN_ID}"
gcloud dataplex datascans delete "${DATASCAN_ID}" --location="${REGION}" --quiet
```

2. 如要刪除 Cloud Storage bucket 和所有內容，請執行下列指令：

```
echo "Deleting Cloud Storage buckets: <BUCKET_NAME1> and <BUCKET_NAME2>"
gsutil -m rm -r gs://<BUCKET_NAME1>
gsutil -m rm -r gs://<BUCKET_NAME2>
```

3. 如要刪除 BigQuery 連線，請執行下列指令：

```
CONNECTION_ID="<CONNECTION_NAME>"
echo "Deleting BigQuery Connection: ${CONNECTION_ID}"
bq rm --connection "${PROJECT_ID}.${REGION}.${CONNECTION_ID}"
```

4. 如要刪除 Lakehouse 目錄，請執行下列指令：

```
CATALOG_ID="<CATALOG_NAME>"
echo "Deleting Lakehouse Catalog: ${CATALOG_ID}"
gcloud biglake catalogs delete "${CATALOG_ID}" --project="${PROJECT_ID}" --
location="${REGION}" --quiet
```

5. 如要刪除包含探索到的 PDF 表格的資料集，請執行下列指令：

```
DATASET_NAME="<DATASET_NAME>"
echo "Deleting BigQuery Dataset: ${DATASET_NAME}"
bq rm -r -f "${PROJECT_ID}:${DATASET_NAME}"
```

6. 如要刪除自訂服務帳戶，請執行下列指令：

```
SERVICE_ACCOUNT="<SERVICE_ACCOUNT>"
echo "Deleting Service Account: ${SERVICE_ACCOUNT}"
gcloud iam service-accounts delete
"${SERVICE_ACCOUNT}"@"${PROJECT_ID}".iam.gserviceaccount.com --quiet
```

7. 如要刪除 VPC 網路，請執行下列指令：

```
VPC_NETWORK=<VPC_NETWORK>
echo "Deleting VPC Network: ${VPC_NETWORK}"
gcloud compute networks delete "${VPC_NETWORK}" --quiet
```

8. 如要刪除整個 Google Cloud 專案，請執行下列指令：

```
gcloud projects delete "${PROJECT_ID}"
```

14. 恭喜

恭喜！您已成功整理 BigQuery 資料表中的 PDF 和 Parquet 檔案，並將其整合為單一、可搜尋及可聯結的生態系統。您基本上已建構現代化的資料湖倉，可智慧處理 PDF 和大數據格式，就像處理資料庫中的資料列一樣。而且你完全不必離開代理程式，就能透過 Gemini 的對話式服務完成上述所有操作。

參考文件

如要深入瞭解本程式碼研究室使用的核心技術，請參閱 Google Cloud 官方說明文件：

- 如要探索 Data Cloud 的核心元件 BigQuery，請參閱 [BigQuery 說明文件](#)。
 - 如要進一步瞭解 IAM，請參閱 [IAM 說明文件](#)。
 - 如要瞭解 Lakehouse，請參閱「[什麼是 Lakehouse？](#)」。
-